UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Control N°1

6,9

Nombre y Apellido : Luciano Astudillo Baeza

R.U.T. 20.695.547-3 **NRC :** _____ **Docente** _____

Indicacciones

- Tiempo de duración ~~30~~ 45 minutos.
- No se permite el uso de celulares o calculadoras.
- Respuestas sin desarrollo, no recibiran puntaje.
- No existen consultas en el transcurso de la evalaución.

Preguntas:

1. Determine el valor de la integral:

$$\int \left(\frac{2}{x^5} - \frac{\sqrt{x^3}}{2} + \frac{3}{e^{2x}} - \frac{3}{2x} \right) dx$$

$$1. \int = 2\int x^{-5}dx - \frac{1}{2}\int x^{\frac{3}{2}}dx + 3\int e^{-2x}dx - \frac{3}{2}\int x^{-1}dx$$

$$= \left(2 \cdot \frac{x^{-4}}{-4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^{5/2}}{\frac{5}{2}} + 3 \cdot \frac{e^{-2x}}{-2} - \frac{3}{2} \cdot \ln|x| \right) + G$$

$$= \left(-\frac{1}{2}x^{-4} - \frac{1}{5}x^{5/2} + \frac{-3}{2}e^{-2x} - \frac{3}{2}\ln|x| \right) + G$$

2. Aplicando la sustitución adecuada, determine:

$$\int 3x^2 \cdot \sqrt{4-4x^3}\,dx$$

$$= 3\int x^2 \sqrt{4-4x^3}\,dx$$

$$= 3\int \frac{du}{-12}\sqrt{u}$$

$$= 3\int -\frac{du}{12} \cdot u^{1/2}$$

$$= -\frac{1}{4}\int u^{1/2}\,du$$

$$= -\frac{1}{4} \cdot \frac{u^{3/2}}{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{6} \cdot u^{3/2}$$

$$= \frac{-(4-4x^3)^{3/2}}{6} + G$$

$$= \frac{-(4-4x^3)^{3/2}}{6} + G$$

$u = 4 - 4x^3$

$du = -12x^2\,dx$

$\frac{du}{-12} = x^2\,dx$

Control 1.F2 – Cálculo Integral – FMMP 212

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

6,8

Control N°2

Nombre y Apellido : Luciano Astudillo Baeza

R.U.T. 20.695.547-3 **NRC :** _____ **Docente** _____

Indicacciones

- Posee 30 minutos para el desarrollo de la evalaución y No se aceptan consulatas.
- No se permite el uso de celulares o calculadoras.
- Respuestas sin desarrollo, no recibiran puntaje.

Determine el valor de las siguientes integrales:

1. $\int \frac{\operatorname{sen}(x)}{(2-\cos(x))^3}\,dx$

2. $\int \frac{x^2 \cdot e^{-3x}}{3}\,dx$

1. $\int \frac{\operatorname{sen}(x)}{(2-\cos(x))^3}\,dx = \int \frac{+du}{(u)^3} = +\int u^{-3}\,du = +\frac{u^{-2}}{-2} = -u^{-2} = -(2-\cos(x))^{-2} = (\cos(x)-2)^{-2}$

$u = 2-\cos(x)$

$-du = \operatorname{sen}(x)\,dx$

$+du = -\operatorname{sen}(x)\,dx$

Uno (1.) en la parte de atras.

Luciano

2. $\int \frac{x^2 \cdot e^{-3x}}{3}\,dx = x^2 \cdot \frac{-e^{-3x}}{9} \rightarrow \int -\frac{e^{-3x}}{9} \cdot 2x\,dx = -\frac{x^2 e^{-3x}}{9} + \int \frac{e^{-3x}}{27} \cdot 2\,dx + 2x \cdot \frac{e^{-3x}}{27}$

$u = x^2 \rightarrow du = 2x\,dx$

$dv = e^{-3x}\,dx$

$u = 2x \rightarrow du = 2\,dx$

$dv = -\frac{1}{9} \cdot e^{-3x}\,dx \rightarrow v = \frac{e^{-3x}}{27}$

$= \frac{1}{3} \cdot e^{-3x}\,dx \quad v = \frac{1}{3} \cdot \frac{e^{-3x}}{-3}$

$= -\frac{e^{-3x}}{9}$

$= \frac{-x^2 e^{-3x}}{9} + \frac{2x e^{-3x}}{27} - \frac{2}{27}\int e^{-3x}\,dx$

$= \frac{-x^2 e^{-3x}}{9} + \frac{2x e^{-3x}}{27} + \frac{2e^{-3x}}{81} + C$

29

Control 2.F2 – Cálculo Integral – FMMP 21

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Control N°3

6,9

+C

Nombre y Apellido : Luciano Astudillo Baeza

R.U.T. 20.695.547-3 **NRC :** _____ **Docente** _____

Indicacciones

- Duración del cotrol es de 30 minutos y cada pregunta posee 30 puntos.
- No se permite el uso de celulares o calculadoras.
- Respuestas sin desarrollo, no recibiran puntaje.
- No existen consultas en el transcurso de la evalaución.

1. Resolver, la integral trigonométrica:

$$\int \cos^5(x)\,dx$$

$\int (\cos^2(x))^2 \cos(x)\,dx$

$\int (-\text{Sen}^2(x)+1)^2 \cos(x)\,dx = \int (1-u^2)^2\,du$

$= \int (1-2u^2+u^4)\,du$

$= \int du - 2\int u^2\,du + \int u^4\,du$

$= u - 2\frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + C$

$= \text{Sen}(x) - 2\frac{\text{Sen}^3(x)}{3} + \frac{\text{Sen}^5(x)}{5} + C$

$u = \text{Sen}(x)$

$du = \cos(x)\,dx$

$f(1) = 1$

$f(7) = C$

$f(x) = x$

$(x)' = 1$

2. Resolver, utilizando expresiones cuadráticas:

$$\int \frac{2}{x^2-4x+8}\,dx$$

$x^2-4x+8 = 0$ /-8

$x^2-4x = -8$ /+4

$x^2-4x+4 = -8+4$

$x^2-4x+4 = -4$

$(x-2)^2+4 = 0 \iff (x-2)^2+2^2$

$\int \frac{2}{x^2-4x+8}\,dx = 2\int \frac{1}{(x-2)^2+2^2}\,dx$

$= 2\left(\frac{x}{2}\arctan\left(\frac{x}{2}\right)\right) + C$

$= x\arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$

212 Cálculo Integral – FMMP – Control 3.F2 – Cálculo